

Módulo 1: El paso al límite

1. Recta real y valor absoluto

La recta real incluye todos los números reales. El valor absoluto representa distancia: $|x-a|$ es la distancia entre x y a .

2. Sucesiones

Una sucesión es una función de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{R}$. Se estudia su límite, monotonía y acotación. Si es monótona y acotada, converge.

3. Series

Una serie es la suma de términos de una sucesión. Puede converger o diverger. Importante: convergencia absoluta y criterio de Leibniz.

4. Límites de funciones

El límite describe el comportamiento de una función cuando x se aproxima a un valor. Se usan técnicas como factorización o racionalización.

5. Continuidad

Una función es continua si el límite coincide con el valor de la función.

6. Teoremas importantes

Bolzano: existe raíz si hay cambio de signo. Valor intermedio: toma todos los valores intermedios.

Ejercicios resueltos

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$ porque los términos se hacen cada vez más pequeños.
2. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2-1)/(x-1) = 2$ tras factorizar.
3. Serie alternada $(-1)^n / n$ converge por Leibniz.

Problemas tipo examen

1. Estudia la convergencia de la serie $1/n^2$.
2. Calcula un límite con indeterminación.
3. Demuestra con Bolzano que existe una raíz en un intervalo.